LungLogic 单肺气流闭环控制

PID、执行器、Smith Predictor 与校准实验

Group Meeting

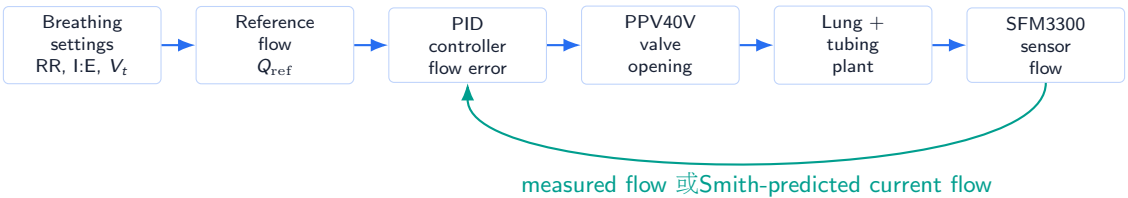
本次汇报重点

- PID 在当前代码中用在哪里?
- PID 控制的物理量是什么?
- 执行器是什么?
- Smith predictor 在闭环中做什么?
- PID 需要哪些参数，如何通过实验校准?
- Smith predictor 需要哪些参数，如何通过实验校准?

核心结论

PID 控制的是流量；连续执行器是PPV40V 比例夹管阀；Smith predictor 只改变PID 看到的反馈信号，用于补偿气路和传感器延迟。

当前闭环结构



- 闭环目标：让测得流量Q_{measured} 跟踪目标流量Q_{ref}。
- 体积不是PID 直接控制量，而是由流量积分得到，并用于阶段终止判断。

PID 在哪里用到

- Python 仿真：`single_lung_pid_gui.py` 中的`PIDController.update()`。
- 仿真主循环：`run_single_lung_simulation()` 在吸气和呼气阶段调用PID。
- 硬件路径：`single_lung_hardware_gui.py` 把K_p, K_i, K_d 等参数通过`CFG` 发给Arduino。
- Arduino 固件：`updatePID()` 在100 Hz 控制循环中运行。
- 每次状态切换时重置PID，避免上一个阶段的积分误差带入下一个阶段。

PID 控制律

$$a = \mathrm{clip}\left(a_{\mathrm{ff}} + K_p e + K_i \int e\,dt + K_d d,\ 0,\ 1\right)$$

PID 控制的是什么

被控量

$$Q_{\text{measured}} \rightarrow Q_{\text{ref}}$$

PID 控制的是**流量**，不是压力，也不是直接控制体积。

呼气目标流量

$$Q_{\text{out,ref}} = -0.06 \frac{V_{\text{target}}}{T_{\text{usable,out}}}$$

PID 实际跟踪负向流量的绝对值。

吸气目标流量

$$Q_{\text{in,ref}} = 0.06 \frac{V_{\text{target}}}{T_{\text{fill}}}$$

默认250 mL / 1.30 s:

$$Q_{\text{in,ref}} = 11.54 \text{ SLM}$$

体积估计

$$V[k] = V[k-1] + Q[k] \frac{1000}{60} \Delta t$$

体积用于判断是否达到目标潮气量。

执行器是什么

连续控制执行器

- PPV40V proportional pinch valve
- PID 输出归一化开度$a \in [0, 1]$
- $a = 0$ 表示关闭，$a = 1$ 表示全开

电压映射

$$U_{\text{cmd}} = 5(1 - a)$$

$$a = 1 \Rightarrow 0 \text{ V fully open}$$

$$a = 0 \Rightarrow 5 \text{ V fully closed}$$

方向选择执行器

- Atmosphere solenoid valve
- Vacuum solenoid valve

状态机控制方向阀

- Inspiration：大气阀开，真空阀关
- Expiration：大气阀关，真空阀开
- Dead time：两个方向阀都关

PID 连续调节PPV40V；电磁阀只负责切换大气/真空气路。

为什么需要Smith Predictor

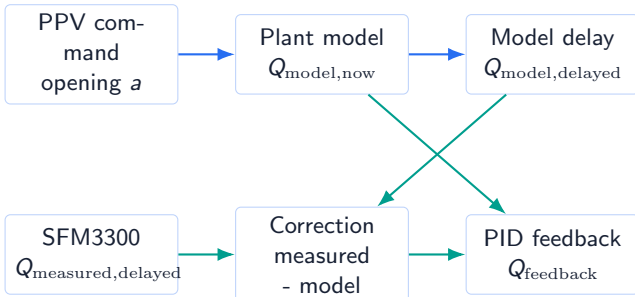
- 气路传输存在延迟。
- SFM3300 传感器和信号处理存在响应滞后。
- PID 如果直接使用延迟反馈，可能出现过冲、振荡，或者为了稳定只能调得很慢。
- Smith predictor 用模型预测当前流量，再用延迟的真实测量修正模型误差。

Smith predictor 反馈估计

$$Q_{\text{feedback}} = Q_{\text{model,now}} + g\left(Q_{\text{measured,delayed}} - Q_{\text{model,delayed}}\right)$$

Smith predictor 不替代PID；它只是给PID 一个延迟补偿后的反馈流量。

Smith Predictor 在闭环中的位置



- 未开启Smith：PID feedback = measured flow。
- 开启Smith：PID feedback = predicted current flow。
- 控制器和执行器不变，变化的是反馈信号。

当前模型参数

肺模体与阀门模型

参数	当前初值
capacity_ml	250 mL
tau_in_s	0.57 s
tau_out_s	0.50 s
valve_exponent	1.15
transport_delay_s	0.025 s
sensor_tau_s	0.020 s
sensor_noise_slm	0.10 SLM
flow_sign	1

PID 参数

参数	当前初值
K_p	0.022
K_i	0.16–0.21
K_d	0.0
integral limit	2.0
control period	0.01 s

Smith 参数

参数	当前初值
enabled	false by default
delay	0.025 s
correction gain	0.85–1.0

PID 需要哪些参数

PID 控制器参数

- K_p：比例增益
- K_i：积分增益
- K_d：微分增益
- integral limit：积分限幅
- Δt：控制周期

前馈模型参数

- $V_{\max}$：有效容量
- τ_{in}：吸气时间常数
- τ_{out}：呼气时间常数
- γ：阀门非线性指数

前馈开度

$$a_{\text{ff}} = \left(\frac{Q_{\text{ref}}}{Q_{\max}} \right)^{1/\gamma}$$

$$Q_{\max,\text{in}} = 0.06 \frac{V_{\max} - V}{\tau_{\text{in}}}, \quad Q_{\max,\text{out}} = 0.06 \frac{V}{\tau_{\text{out}}}$$

PID 参数校准实验

1. **开环PPV 阶跃实验**
   - 固定PPV 开度：20%, 40%, 60%, 80%, 100%。
   - 分别测试吸气和呼气。
   - 记录流量、积分体积和响应时间。
2. **闭环PI 调参**
   - 先设$K_d = 0$。
   - 从小K_p 开始增加，使响应变快但不过度振荡。
   - 再增加K_i，消除稳态误差和体积误差。
3. **多工况验证**
   - 测不同RR、I:E、target volume、target fill time。
   - 比较rise time、overshoot、steady-state error、tidal volume error。

Smith Predictor 需要哪些参数

Smith 自身参数

- L 或`delay_s`：总延迟
- g 或`correction_gain`：修正增益
- `enabled`：是否启用Smith predictor

最关键参数

$$L = t_{\text{flow response}} - t_{\text{command}}$$

即命令变化到传感器测得流量变化之间的延迟。

运行时需要的信号

- 当前PPV 开度a
- 当前气路方向：吸气/ 呼气/ 关闭
- 传感器延迟测量$Q_{\text{measured,delayed}}$
- 模型当前预测$Q_{\text{model,now}}$
- 模型延迟预测$Q_{\text{model,delayed}}$

修正增益含义

$g = 0$：完全相信模型。
$g = 1$：完整加入延迟测量误差修正。
g 太大可能放大噪声或模型误差。

注：Smith predictor 内部沿用前面已经介绍过的一阶肺模型，不在本页重复列模型参数。

Smith Predictor 校准实验

1. **延迟辨识实验**
   - 给PPV 开度阶跃。
   - 同步记录命令时间戳、阀门电压、SFM3300 流量。
   - 测命令变化到流量明显变化的时间，得到`delay_s`。
2. **模型延迟对齐实验**
   - 用拟合模型生成$Q_{\mathrm{model,now}}$。
   - 将模型输出延迟L，得到$Q_{\mathrm{model,delayed}}$。
   - 与实测Q_{measured} 对齐比较。
3. **Smith on/off A-B test**
   - 保持控制参数、呼吸参数和硬件状态不变。
   - 分别关闭/开启Smith predictor。
   - 比较过冲、振荡、到达目标体积时间和潮气量误差。

实机迁移前的基础校准

- **SFM3300 零点校准**：所有阀关闭，估计零流量offset 和噪声。
- **流量方向校准**：打开大气路径和真空路径，确认吸气/呼气符号，设置`flow_sign`。
- **PPV40V 电压–流量映射**：输入多个电压，测稳态流量，确认0 V 全开、5 V 全关。
- **吸气阶跃响应**：拟合τ_{in} 和γ。
- **呼气阶跃响应**：拟合τ_{out}，同时确认真空调压范围。
- **安全验证**：急停、超流量保护、串口watchdog、方向阀互锁。

汇报总结

- PID 用在流量闭环中。
- PID 控制的是SFM3300 测得的流量，使其跟踪Q_{ref}。
- PID 输出PPV40V 比例夹管阀开度。
- 电磁阀只负责选择大气或真空气路。
- Smith predictor 用模型预测当前流量，并用延迟测量修正模型误差。
- PID 校准重点：K_p, K_i, K_d、积分限幅和前馈模型参数。
- Smith 校准重点：总延迟、修正增益和开启/关闭对比效果。

一句话

State machine chooses pneumatic direction; PID modulates PPV opening; Smith predictor improves feedback timing.